**รายละเอียดเอกสาร**

| | |
|---|---|
| **ชื่อเอกสาร** | ขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR)<br>โครงการออกแบบติดตั้งและปรับปรุงระบบ Web OEE |
| **เวอร์ชัน** | 2.0 |
| **วันที่มีผลบังคับใช้** | 8 เมษายน 2569 |
| **รอบการทบทวนเอกสาร** | - |

**ประวัติการปรับปรุงเอกสาร**

| **ครั้งที่แก้ไข** | **รายละเอียด** | **วันที่จัดทำ/วันที่แก้ไข** | **ผู้ดำเนินการ** |
|---|---|---|---|
| 1 | เอกสารฉบับแรก | 24 มีนาคม 2569 | นายภควุฒิ ภู่กิดาการ |
| 2 | เอกสารฉบับแก้ไขครั้งที่ 1<br>แก้ไขหัวข้อที่ 5.7 ปรับการอนุมัติภายในระบบออก | 1 เมษายน 2569 | นายภควุฒิ ภู่กิดาการ |
| 3 | เอกสารฉบับแก้ไขครั้งที่ 2<br>-หน้าที่ 10 หัวข้อ 5.6 ระบบคำนวณและประมวลผล (Calculation Engine)<br>-หน้าที่ 12 หัวข้อ 5.10 การคำนวณและแสดงผลรายงาน (Dashboard & Reporting)<br>-หน้าที่ 29 Appendix: เพิ่มพารามิเตอร์ทั้งหมด<br>-หน้าที่ 4 ,7 และ 9 เกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อระบบ FIS<br>-หน้าที่ 12 เพิ่มนิยามระบบชัดเจนว่า FIS ว่าเป็นระบบเดิม<br>-หน้าที่ 17 คุณสมบัติบคุลากร แก้ไขส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ FIS เป็นระบบ SCADA | 3 เมษายน 2569 | นายภควุฒิ ภู่กิดาการ |
| 4 | ปรับปรุง Version เป็น 2.0 | 3 เมษายน 2569 | นายภควุฒิ ภู่กิดาการ |

# ขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR)

# โครงการออกแบบติดตั้งและปรับปรุงระบบ Web OEE

## บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

CONFIDENTIAL

**จัดทำโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ**

**วันที่ 8 เมษายน 2569**

# สารบัญ


| | |
|---|---|
| 1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล | 3 |
| 2. วัตถุประสงค์ | 4 |
| 3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา | 5 |
| 4. ข้อเสนอความต้องการด้านเทคนิค | 5 |
| 5. ขอบเขตการดำเนินงาน | 8 |
| 6. รายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินโครงการ | 13 |
| 7. การส่งมอบงาน | 13 |
| 8. เงื่อนไขในการชำระเงิน | 16 |
| 9.การสงวนสิทธิ์ | 17 |
| 10.บุคลากรในโครงการ | 18 |
| 11.การฝึกอบรมและการสัมมนา | 20 |
| 12.เงื่อนไขการรับประกัน และการบำรุงรักษา | 21 |
| 13.เงื่อนไขการให้บริการระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา | 22 |
| 14.ข้อตกลงการรักษาความลับ | 22 |
| 15.เงื่อนไขการปรับ และบอกเลิกสัญญา | 22 |
| 16.หลักฐานการเสนอราคา | 23 |
| 17.หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก | 24 |
| ภาคผนวก ระบบงานในปัจจุบัน (AS IS) | 25 |
| แบบฟอร์มประวัติทีมงาน | 30 |


CONFIDENTIAL

## 1.ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรมีการนำข้อมูลด้านการผลิตมาใช้ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครื่องจักรผ่านแนวคิด Overall Equipment Effectiveness (OEE) เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดความสูญเสียในกระบวนการ และการยกระดับการบริหารจัดการโรงงานให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลดังกล่าวยังมีความเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลด้าน Plant Maintenance ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์สาเหตุของการหยุดเครื่องจักร การวางแผนบำรุงรักษา และการปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินเครื่องในภาพรวม

อย่างไรก็ตาม จากสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน พบว่าการจัดเก็บและบริหารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ OEE ของแต่ละโรงงานยังมีลักษณะเป็น การใช้งานแบบแยกส่วน (Silo) โดยแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละโรงงานมีแนวทางการบันทึกข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล และรูปแบบการใช้งานระบบที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการบริหารจัดการข้อมูลในระดับองค์กร เช่น ความไม่เป็นมาตรฐานของข้อมูล ความซ้ำซ้อนของการบันทึก ความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูล รวมถึงความยากในการตรวจสอบย้อนกลับและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างโรงงาน

ข้อจำกัดดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Data Reliability) และลดประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสถานะการผลิต การวิเคราะห์สาเหตุของการสูญเสีย การวางแผนซ่อมบำรุง การจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ ตลอดจนการต่อยอดสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในอนาคต

ดังนั้น องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ ปรับปรุง Software OEE เพื่อยกระดับระบบการรวบรวม จัดเก็บ และบริหารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ OEE ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการปรับรูปแบบจากการใช้งานที่กระจัดกระจายในแต่ละโรงงาน ไปสู่แนวทาง Centralized Data Management ที่มีมาตรฐานร่วมกันในระดับองค์กร สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

การดำเนินโครงการนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถยกระดับการบริหารข้อมูลด้านการผลิตให้มีลักษณะโปร่งใส รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานของเครื่องจักร การลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล การสร้างมาตรฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างโรงงาน และการสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีคุณภาพ

CONFIDENTIAL

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแนวทาง Data Management สำหรับโรงงาน โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดรูปแบบข้อมูล มาตรฐานการใช้งาน และแนวทางการพัฒนาระบบให้ตอบสนองต่อเป้าหมายด้าน Operation Excellence ขององค์กรในระยะยาว

## 2 วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อพัฒนาระบบ Software OEE ให้สามารถรองรับการรวบรวม บันทึก จัดเก็บ และบริหารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ OEE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นระบบ

2.2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลจากรูปแบบการใช้งานแบบแยกส่วนในแต่ละโรงงาน ไปสู่รูปแบบศูนย์กลาง (Centralized) ที่มีมาตรฐานร่วมกันในระดับองค์กร

2.3. เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านข้อมูล นิยามตัวชี้วัด และกระบวนการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ OEE ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างโรงงาน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4. เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ลดภาระงาน Manual Key-in และลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (Human Error)

2.5. เพื่อให้ระบบสามารถเชื่อมต่อและรับข้อมูลจากระบบ FIS ซึ่งเป็นระบบ Data Acquisition ของข้อมูลจาก Machine Filling Line ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลการผลิตเข้าสู่ระบบ OEE ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

2.6. เพื่อให้ระบบรองรับการใช้งานผ่าน Tablet สำหรับการบันทึก ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานจริง

2.7. เพื่อให้ระบบสามารถทำงานร่วมกับ Data Platform หลักขององค์กรได้ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับองค์กร และการต่อยอดการใช้งานในอนาคต

2.8. เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลด้าน Plant Maintenance เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันในการติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล

2.9. เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับ การติดตามสถานะการดำเนินงาน และการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารโรงงาน และผู้บริหารระดับองค์กรได้อย่างโปร่งใส รวดเร็ว และตรวจสอบได้

2.10. เพื่อวางรากฐานด้านการบริหารจัดการข้อมูลการผลิตขององค์กรให้พร้อมต่อการต่อยอดสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพยากรณ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตในอนาคต

CONFIDENTIAL

## 3.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบระบบงานหรือพัฒนาระบบงาน

3.2 มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกจนถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด หรือ บริษัทในเครือ

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

## 4.ข้อเสนอความต้องการด้านเทคนิค

ระบบงานต้องมีความสามารถในการทำงานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 การจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน

ระบบต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ (Log) และข้อมูลเหตุการณ์สำคัญของระบบได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ (Audit Trail) โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ และข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทผู้ว่าจ้าง

4.2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบต้องรองรับการจัดเก็บ ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และต้องมีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการใช้งานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.3 การยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน

ระบบต้องสามารถรองรับการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานผ่านระบบ Single Sign-On (SSO) ตามมาตรฐานหรือระบบที่บริษัทผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้ และต้องสามารถทำงานร่วมกับกลไกการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (Multi-Factor Authentication: MFA) ตามที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร

4.4 การรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์

ระบบต้องสามารถแสดงผลและใช้งานได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา เช่น Tablet และสมาร์ทโฟน โดยต้องรองรับรูปแบบ Responsive Design หรือแนวทางอื่นที่ทำให้

CONFIDENTIAL

การใช้งานมีความเหมาะสมกับขนาดหน้าจอและลักษณะการใช้งานจริง โดยเฉพาะการใช้งานผ่าน Tablet ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

4.5 ระบบต้องรองรับการแสดงผลและการใช้งานผ่าน Web Browser และระบบปฏิบัติการที่ใช้งานทั่วไปในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องรองรับดังต่อไปนี้4.5.1 Web Browser

4.5.1 Web Browser

- Google Chrome เวอร์ชัน 145 ขึ้นไป
- Microsoft Edge เวอร์ชัน 145 ขึ้นไป
- Mozilla Firefox เวอร์ชัน 145 ขึ้นไป
- Safari เวอร์ชัน 18 ขึ้นไป

4.5.2 ระบบปฏิบัติการ

- Windows 11 ขึ้นไป
- macOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป
- iPadOS / iOS เวอร์ชันที่รองรับการใช้งานผ่าน Safari หรือ Browser มาตรฐาน
- Android เวอร์ชันที่รองรับการใช้งานผ่าน Chrome หรือ Browser มาตรฐาน

4.6 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

ระบบงานต้องพัฒนาในรูปแบบ Web Application หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของโครงการ โดยต้องเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากล ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาได้ง่าย และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้แก่บริษัทผู้ว่าจ้างได้

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างอาจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น React JS, Next.js, PHP Framework, Node.js, HTML, CSS, JavaScript หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยต้องเสนอรายละเอียดสถาปัตยกรรมระบบและเหตุผลประกอบเพื่อให้บริษัทผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ต้องเป็นระบบที่มีเสถียรภาพและเหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร เช่น MariaDB, MySQL หรือระบบฐานข้อมูลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทผู้ว่าจ้าง

ระบบต้องสามารถติดตั้งและทำงานได้บนสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Linux ที่ยังมีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ เช่น Ubuntu Server หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่เหมาะสมและได้รับอนุมัติจากบริษัทผู้ว่าจ้าง

CONFIDENTIAL

4.7 มาตรฐานความปลอดภัยของระบบ

ระบบงานต้องได้รับการออกแบบ พัฒนา และทดสอบโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยตามแนวทางหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น OWASP Top 10 รวมถึงต้องมีการแก้ไขช่องโหว่ที่ตรวจพบก่อนส่งมอบระบบ

4.8 การบริหารจัดการซอร์สโค้ด

ผู้รับจ้างต้องมีการบริหารจัดการซอร์สโค้ดและการเปลี่ยนแปลงของระบบผ่านเครื่องมือควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) ที่เหมาะสม เพื่อรองรับการควบคุมเวอร์ชัน การติดตามการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบย้อนหลัง และการทำงานร่วมกันในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ ทั้งนี้ หากบริษัทผู้ว่าจ้างกำหนดเครื่องมือหรือแนวทางเฉพาะ ผู้รับจ้างต้องสามารถปฏิบัติตามได้

4.9 การเชื่อมต่อระบบภายนอก

ระบบต้องสามารถรองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยอย่างน้อยต้องรองรับการเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- ระบบ FIS ซึ่งเป็น Data Acquisitionของข้อมูลจาก Machine Filling Line
- Data Platform หลักขององค์กร
- ระบบหรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Plant Maintenance
- ระบบสารสนเทศอื่นที่บริษัทผู้ว่าจ้างเห็นสมควรให้เชื่อมต่อในขอบเขตของโครงการ

การเชื่อมต่อดังกล่าวต้องรองรับรูปแบบการรับส่งข้อมูลที่เหมาะสม เช่น API, File Interface, Database Interface หรือวิธีการอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทผู้ว่าจ้าง โดยต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรองรับการจัดการข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

4.10 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

ระบบต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับรองรับการประมวลผล การบันทึก การเรียกดูข้อมูล และการแสดงผลรายงานตามลักษณะการใช้งานของโครงการได้อย่างเหมาะสม โดยไม่เกิดความล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม ทั้งนี้ ระบบต้องรองรับปริมาณข้อมูล จำนวนผู้ใช้งาน และจำนวนธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งานหลายโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับจ้างต้องออกแบบ พัฒนา และปรับแต่งระบบให้สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้งาน การประมวลผลข้อมูลจากหลายแหล่ง และการแสดงผล Dashboard หรือรายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม รวมถึงต้องมีแนวทางในการทดสอบและยืนยันประสิทธิภาพของระบบก่อนส่งมอบ

CONFIDENTIAL

## 5.ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพเครื่องจักร (OEE Monitoring System) จำนวน 1 ระบบ เพื่อสนับสนุนการรวบรวม บันทึก ประมวลผล แสดงผล และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรในรูปแบบศูนย์กลาง (Centralized) โดยมีขอบเขตการดำเนินงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้

5.1 วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานปัจจุบัน (As-Is) และความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ OEE Monitoring System ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของบริษัทผู้ว่าจ้าง โดยครอบคลุมทั้งการจัดเก็บข้อมูล การคำนวณ การแสดงผล และการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5.2 การกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงระบบ

ผู้รับจ้างต้องออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control) อย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องรองรับกลุ่มผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

- ผู้ดูแลระบบ (Admin) สำหรับบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน ตั้งค่าระบบ และดูแลข้อมูลหลักของระบบ
- ผู้บริหาร (Management) สำหรับติดตามภาพรวมผลการดำเนินงานผ่าน Dashboard และรายงานสรุป
- ผู้จัดการโรงงานหรือหัวหน้างาน (Plant Manager / Supervisor) สำหรับติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต การสูญเสีย และ Downtime ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- พนักงานปฏิบัติงานหน้าเครื่อง (Operator) สำหรับบันทึกข้อมูลการผลิตและข้อมูลการหยุดเครื่องในพื้นที่ปฏิบัติงาน

5.3 การบริหารจัดการข้อมูลหลักของระบบ

ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลหลัก (Master Data) ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการใช้งานระบบได้อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องรองรับข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลโรงงาน (Plant)
- ข้อมูลสายการผลิต (Production Line)
- ข้อมูลเครื่องจักร (Machine)
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

CONFIDENTIAL

- ค่าเป้าหมายหรือเกณฑ์มาตรฐาน OEE
- ตารางเวลาการทำงาน กะการทำงาน และเวลาหยุดพัก

ทั้งนี้ ระบบต้องรองรับการเพิ่ม แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด

5.4 การบันทึกข้อมูลและการปรับค่าก่อนบันทึก

ผู้รับจ้างต้องพัฒนาหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ OEE ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง และรองรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกลงในระบบ โดยอย่างน้อยต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้

5.4.1 รองรับการกรอกข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการคำนวณ OEE ได้แก่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Availability, Performance และ Quality

5.4.2 รองรับการบันทึกข้อมูลเวลาการเดินเครื่อง เวลาหยุดเครื่องตามแผน ข้อมูลจำนวนการผลิต จำนวนของดี และจำนวนของเสีย ตามรูปแบบที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด

5.4.3 รองรับการปรับแก้ค่าหรือเงื่อนไขบางประการก่อนบันทึกข้อมูล (Pre-save Adjustment / Manual Override) ตามสิทธิ์ที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานจริง เช่น การปรับค่าข้อมูลเวลาสูญเสียบางประเภทที่ไม่ต้องนำมาคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด

5.4.4 แสดงผลการคำนวณเบื้องต้นของค่า Availability, Performance, Quality และ OEE บนหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการบันทึกข้อมูล

5.4.5 รองรับการรับหรือเชื่อมโยงข้อมูลตั้งต้นจาก ระบบการดึงข้อมูลเครื่องจักร (Data Acquisition) ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการบันทึกข้อมูล (Key-In) และการประมวลผลข้อมูลในระบบ OEE โดยระบบต้องช่วยลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนในส่วนที่มีข้อมูลจากระบบต้นทางอยู่แล้ว และผู้ใช้งานต้องสามารถบันทึก ยืนยัน หรือปรับแก้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามสิทธิ์และหลักเกณฑ์ที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด

5.4.6 มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น (Data Validation) เช่น จำนวนของเสียต้องไม่มากกว่าจำนวนการผลิตรวม หรือค่าที่กรอกและค่าที่คำนวณได้ต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในกรณีที่มีการปรับแก้ค่าหรือเงื่อนไขที่มีผลต่อการคำนวณ ระบบต้องสามารถจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังได้

CONFIDENTIAL

5.5 การรองรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับจ้างต้องออกแบบระบบให้รองรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลนำเข้า (Input Data) ค่ากำหนด (Configuration) และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลในระดับที่เหมาะสมตามสิทธิ์ที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของแต่ละโรงงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ทั้งนี้ ระบบต้องรองรับการเพิ่ม แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนรายการข้อมูลนำเข้า ค่าพารามิเตอร์ และเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลในลักษณะ Configuration ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามขอบเขตที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด และต้องสามารถจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังได้

5.6 ระบบคำนวณและประมวลผล (Calculation Engine)

ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบให้สามารถคำนวณและประมวลผลค่าที่เกี่ยวข้องกับ OEE ได้แก่ Availability, Performance, Quality และ OEE ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด โดยอย่างน้อยต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้รองรับการคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องกับ OEE จากข้อมูลที่บันทึกในระบบ

- แสดงผลการคำนวณเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูล
- รองรับการประมวลผลข้อมูลตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด
- รองรับการบันทึกและแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณในระดับที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์และจัดทำรายงานได้
- ในกรณีที่มีการปรับค่าหรือเงื่อนไขที่มีผลต่อการคำนวณ ระบบต้องสามารถจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังได้
- รองรับการแจ้งเตือน (Alarm/Alert) สำหรับข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น ค่า %P มากกว่า 100% เป็นต้น

5.7 การรองรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าและค่ากำหนดที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับจ้างต้องออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลนำเข้า (Input Data) ค่ากำหนด (Configuration) และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลและการคำนวณ OEE ได้ในระดับที่เหมาะสมตามสิทธิ์การใช้งานที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของแต่ละโรงงาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ระบบต้องรองรับการกำหนดค่าได้ทั้งในระดับส่วนกลาง (Global Configuration) ซึ่งมีผลต่อการใช้งานในภาพรวมของระบบ และในระดับเฉพาะโรงงาน (Plant-specific Configuration) ซึ่งมี

CONFIDENTIAL

ผลเฉพาะโรงงานที่กำหนด โดยต้องสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือค่ากำหนดดังกล่าวได้ตามบทบาทของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ ระบบต้องสามารถจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและค่ากำหนดที่สำคัญ พร้อมระบุรายละเอียดอย่างน้อย ได้แก่ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ค่าก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง ผู้ดำเนินการ วันและเวลา เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังได้

5.8 การติดตั้งระบบและการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน

ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนการติดตั้ง ตั้งค่า และเตรียมความพร้อมของระบบบนสภาพแวดล้อมที่บริษัทผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้ เพื่อรองรับการพัฒนา การทดสอบ และการใช้งานจริงของโครงการ รวมถึงรองรับการเปิดใช้งานระบบเป็นลำดับตามโรงงาน (Phased Implementation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมขอบเขตดังต่อไปนี้

- สนับสนุนการติดตั้งและตั้งค่าระบบบนสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนา (Development), การทดสอบ (QAS/UAT) และการใช้งานจริง (Production) ตามที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด
- รองรับการนำเข้าข้อมูลหลัก (Master Data) ที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นใช้งานของแต่ละโรงงาน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การนำเข้าผ่านไฟล์ข้อมูลหรือเครื่องมือที่ระบบรองรับ
- รองรับการตั้งค่าเริ่มต้นและการเตรียมความพร้อมของระบบสำหรับการเปิดใช้งานในแต่ละโรงงานตามแผนงานที่บริษัทผู้ว่าจ้างเห็นชอบ
- สนับสนุนการทดสอบความพร้อมก่อนการเปิดใช้งานจริงของแต่ละโรงงาน

5.9 การเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบภายนอก

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบให้สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบหรือแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ OEE และการใช้ข้อมูลในระดับองค์กร โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมขอบเขตดังต่อไปนี้

- รองรับการรับข้อมูลจากระบบหรือแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของระบบ เช่น ข้อมูลการผลิต ข้อมูลแผนการผลิต ข้อมูลจากระบบ FIS เดิมของโรงงาน หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด
- รองรับการส่งออกข้อมูลจากระบบไปยังระบบหรือแพลตฟอร์มข้อมูลขององค์กร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ รายงาน และใช้งานต่อในระดับองค์กร

CONFIDENTIAL

- รองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของแต่ละโรงงานหรือแหล่งข้อมูลส่วนกลาง ตามโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทผู้ว่าจ้าง
- รองรับรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลที่เหมาะสม เช่น API, Web Service, File Interface, Database Interface หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทผู้ว่าจ้างเห็นชอบ
- รองรับการกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลตามรายโรงงานหรือรายแหล่งข้อมูลได้ตามความเหมาะสม
- รองรับกลไกการยืนยันตัวตนและการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลตามมาตรฐานที่เหมาะสม
- รองรับการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง สถานะการรับส่งข้อมูล และการจัดการข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อ

5.10 การคำนวณและแสดงผลรายงาน (Dashboard & Reporting)

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการพัฒนาระบบคำนวณและแสดงผลรายงานให้สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบัน รวมถึงรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมขอบเขตดังต่อไปนี้

- คำนวณค่า OEE, Availability, Performance และ Quality แบบ Real-time
- แสดงผลในรูปแบบ Dashboard เช่น เกจวัดค่า OEE, กราฟแท่งเปรียบเทียบแต่ละกะ
- แสดงผลในรูปแบบ Table รายละเอียด Downtime และ Loss ของแต่ละเครื่องจักร
- สามารถส่งออกรายงานในรูปแบบ Excel (.xlsx) และ PDF
- การออกแบบและโครงสร้าง (Architecture)
- Database Design ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema) ให้มี• ความเป็นระบบ รองรับการขยายตัว และมี Data Dictionary ที่ชัดเจน
- Performance ระบบต้องสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากจากเครื่องจักรหลายเครื่องได้โดยไม่หน่วง

CONFIDENTIAL

## 6. รายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินโครงการ

| | |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด |
| ระยะเวลาการดำเนินการ | 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) หลังจากลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการ |
| ระยะเวลาเข้าทำงาน | วันทำงานปกติ 8:00-16:00 น.หลังจากนี้ต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ<br>วันหยุดต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ |
| การรับประกัน | 2 ปี นับจากวันส่งมอบงานโครงการฯ |

## 7. การส่งมอบงาน

บริษัทผู้พัฒนาระบบจะต้องส่งมอบระบบงานให้สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วน พร้อมมอบสิทธิ์การใช้งานและสิทธิ์การแก้ไขปรับเปลี่ยนทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายในระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งจัดส่งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและเอกสารต่าง ๆตามงวดงานที่กำหนด

- งวดที่ 1 นำส่งเอกสารสรุปขอบเขตและแผนการดำเนินโครงการทั้งหมด (Project Plan Submission)

| งานที่ต้องส่งมอบ | เอกสารที่ต้องส่งมอบ |
|---|---|
| • การกำหนดทีมงานต่าง ๆ ของโครงการ ( โครงสร้างทีมงาน แผนงานและขั้นตอน)<br>• การประชุมเริ่มโครงการ (Project Kick Off Meeting) | • เอกสารการประชุมเริ่มต้นโครงการ<br>• เอกสารสรุปขอบเขตและความต้องการของโครงการ<br>• แผนการดำเนินโครงการฉบับละเอียด (Detailed Project Plan)<br>• โครงสร้างทีมงานโครงการและรายชื่อผู้รับผิดชอบ |

- งวดที่ 2 ขั้นตอนการติดตั้ง, ออกแบบระบบ, วิเคราะห์, พัฒนา (Design & Implementation Phase)

| งานที่ต้องส่งมอบ | เอกสารที่ต้องส่งมอบ |
|---|---|
| • รูปแบบกระบวนการทำงานใหม่ในระบบ (To-Be)<br>• ระบบงานที่ได้พัฒนา และพร้อมทั้งทำการติดตั้งระบบ และดำเนินการ ให้ระบบทั้งหมดพร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง<br>• กำหนดค่าเบื้องต้น (Configuration) | • เอกสารความต้องการและออบแบบระบบ (System Design Document)<br>• รายงานผลการติดตั้งและพัฒนาระบบ<br>• คู่มือการตั้งค่าระบบ (Configuration Manual)<br>• คู่มือการกำหนดสิทธิ์การตั้งค่าการใช้งานในระบบ (User Authorization Manual) |

CONFIDENTIAL

| งานที่ต้องส่งมอบ | เอกสารที่ต้องส่งมอบ |
|---|---|
| • กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ | • คู่มือทางเทคนิค (Technical Manual, System Diagram)<br>• คู่มือการใช้งานระบบ |
| • จัดทำ Script และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม/ แก้ไข | • เอกสาร Program Specification เพื่อการพัฒนาโปรแกรม<br>• Source Program ที่พัฒนาเพิ่มเติม |

- งวดที่ 3 ทดสอบระบบ (Testing Phase)

| งานที่ต้องส่งมอบ | เอกสารที่ต้องส่งมอบ |
|---|---|
| • จัดทำแผนขั้นตอนการทดสอบระบบ<br>• ดำเนินการทดสอบระบบตามแผนที่กำหนด ครอบคลุมการทดสอบในระดับที่จำเป็น<br>• แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการทดสอบให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดใช้งานจริง<br>• จัดทำแผนการอบรมและดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง<br>• จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า สรุปผลการทดสอบ และเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นใช้งานจริง | • แผนขั้นตอนการทดสอบระบบ (Test Plan)<br>• เอกสารประกอบการทดสอบระบบ<br>• รายงานผลการทดสอบระบบที่ได้รับการรับรองหรือยืนยันจากผู้ทดสอบ/ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทผู้ว่าจ้าง |
| • จัดทำแผนและจัดอบรม | • แผนการอบรม<br>• เอกสารและรายงานผลการอบรม |
| • การประชุม | • รายงานและเอกสารการประชุม<br>• รายงานความก้าวหน้าของงาน |

CONFIDENTIAL

- งวดที่ 4 การเปิดใช้งานระบบจริง ส่งมอบระบบ และสนับสนุนหลัง Go-Live

  สนับสนุนการทำงานระบบหลัง Go Live อย่างน้อย 60 วัน (โดยระบบต้องทำงานได้ครบถ้วนและถูกต้องตามขอบเขตที่กำหนด)

| งานที่ต้องส่งมอบ | เอกสารที่ต้องส่งมอบ |
|---|---|
| • จัดทำคู่มือการใช้งาน<br>• ปรับปรุงคู่มือ/เอกสาร ทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน | • คู่มือการใช้งานสำหรับ Admin และ User<br>• คู่มือ/ เอกสาร ทั้งหมดที่เป็นปัจจุบัน |
| • ส่งมอบลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ (ถ้ามี) | • ใบรับรองลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ หรืออื่น ๆ ตามที่ใช้ในโครงการ (ถ้ามี) |
| • จัดทำเอกสารด้านเทคนิค | • เอกสารสำหรับผู้พัฒนาระบบ เพื่อใช้ในการดูแลระบบทั้งหมดทางด้านเทคนิค<br>• File Source Code ของระบบทั้งหมด<br>• เอกสารการออกแบบฐานข้อมูล (ER-Diagram และ Data Dictionary) |
| • การสนับสนุนการใช้งานระบบ (Go Live Support) | • แผนและขั้นตอนการสนับสนุนการทำงาน (Escalation & Support Procedure)<br>• รายงานสรุปหลังงานสนับสนุนการทำงาน |
| • อื่น ๆ | • เอกสารส่งมอบและปิดโครงการ<br>• การฝึกอบรม (Training) ให้กับพนักงานแต่ละกลุ่ม |

CONFIDENTIAL

## 8. เงื่อนไขในการชำระเงิน

บริษัทผู้ว่างจ้าง จะชำระเงินตามจำนวนในสัญญาจ้าง หลังจากที่บริษัทผู้พัฒนาระบบงาน ส่งมอบงานครบถ้วน ตามที่กำหนดและได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยจะชำระเงินตามเงื่อนไขดังนี้

งวดที่ 1 ชำระเงินจำนวน 10% เมื่อได้ส่งมอบงานงวดที่ 1

งวดที่ 2 ชำระเงินจำนวน 25% เมื่อได้ส่งมอบงานงวดที่ 2

งวดที่ 3 ชำระเงินจำนวน 30% เมื่อได้ส่งมอบงานงวดที่ 3

งวดที่ 4 ชำระเงินจำนวน 35% เมื่อได้ส่งมอบงานงวดที่ 4

เงื่อนไขการให้บริการระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา

8.1 ระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา หมายถึงระยะเวลาที่บริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมต้องปฏิบัติตามสัญญาและขอบเขตโครงการ ภายในระยะเวลาของอายุสัญญา

8.2 หากมีคุณสมบัติทางเทคนิคใดที่ไม่สามารถทำการทดสอบได้ในขั้นตอนการตรวจรับงาน บริษัทผู้พัฒนาระบบงานจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้ระบบทำงานได้ตามเงื่อนไขในสัญญา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

8.3 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และรูปภาพที่เสนอ บริษัทผู้พัฒนาระบบงานต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับให้สิ้นไปโดยเร็ว บริษัทผู้พัฒนาระบบงานต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด

ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาในรูปแบบหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ (Bank Guarantee) ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทผู้ว่าจ้างกำหนด โดยหลักประกันสัญญาดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับตลอดอายุสัญญาและครอบคลุมระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนและพ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

CONFIDENTIAL

## 9.การสงวนสิทธิ์

9.1 ลิขสิทธิ์ในระบบงานคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ผู้เสนอราคาได้พัฒนาเพื่อใช้สำหรับโครงการนี้ ตลอดจนกรรมสิทธิ์คู่มือหรือเอกสารต่างๆ ของระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดให้ตกเป็นของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

9.2 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เสนอ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับไปสิ้นโดยเร็ว ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

9.3 หากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ อันมีผลทำให้ต้องลดวงเงินที่จะจัดหา ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามและจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

9.4 ในระหว่างระยะเวลาการทำงาน ผู้เสนอราคาพึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

9.5 ผู้เสนอราคาจะนำข้อมูลผลการปฏิบัติงานไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

9.6 ในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการสั่งซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนนอกเหนือจากรายการอุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคาเคยเสนอไว้ ทางผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เองทั้งหมดในทุกกรณี

9.7 กรณีมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กับผู้เสนอราคาในการตีความหมายที่เขียนไว้ใน TOR และหาข้อสรุปไม่ได้ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

CONFIDENTIAL

## 10.บุคลากรในโครงการ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายชื่อทีมบุคลากร ที่จะมาปฏิบัติงานในโครงการ โดยบุคลากร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

| ตำแหน่ง | จำนวน | คุณสมบัติ |
|---|---|---|
| 1.ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) | 1 | • มีหน้าที่ในการบริหารโครงการในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดตลอดระยะเวลาโครงการ สามารถทำงานเต็มเวลาตามที่กำหนด<br>• มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง<br>• มีประสบการณ์ทำงานในฐานะผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยแต่ละโครงการต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท<br>• มีประสบการณ์เป็น PM ด้านพัฒนาระบบโรงงานอุตสาหกรรม / ระบบ Monitoring / IoT / MES ไม่น้อยกว่า 10 ปี<br>• มีประสบการณ์ระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลเครื่องจักร (Machine Data Integration)<br>• มีผลงานบริหารโครงการลักษณะใกล้เคียง เช่น ระบบ OEE, MES, Production Dashboard มูลค่า $\geq$ 5 ล้านบาท |
| 2.นักวิเคราะห์ระบบ (Functional Analyst) | 1 | • มีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษากระบวนการทำงานปัจจุบัน วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) และจัดทำข้อกำหนดของระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของโครงการ<br>• มีประสบการณ์ทำงานในโครงการระบบโรงงาน เช่น ระบบ OEE SCADA Production Monitoring ระบบ Manufacturing IT อื่น ๆ<br>• มีประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูลโรงงาน เช่น OEE, downtime, machine performance $\geq$ 5 ปี<br>• มีประสบการณ์วิเคราะห์ KPI, นำเสนอ insight ของระบบ OEE<br>• มีความสามารถด้าน Requirement Gathering รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานจากฝ่ายผลิต / ควบคุมคุณภาพ / วิศวกรรม<br>• วิเคราะห์ GAP ระหว่างระบบปัจจุบันกับระบบใหม่ |

CONFIDENTIAL

| ตำแหน่ง | จำนวน | คุณสมบัติ |
|---|---|---|
| 3.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer) | 1 | • มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ OEE กับระบบหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการข้อมูล การแปลงข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล<br>• มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง<br>• มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมต่อข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล หรือพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี<br>• มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล การเชื่อมต่อ API / Web Service / Database Interface หรือการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่ง<br>• มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบข้อมูลในภาคการผลิต ระบบ Monitoring หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครื่องจักร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ |
| 4.นักเขียนโปรแกรม (Programmer) | 2 | • มีหน้าที่พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขระบบงานตามข้อกำหนดของโครงการ ครอบคลุมส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ส่วนประมวลผลของระบบ การจัดการฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง<br>• มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง<br>• มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือ Web Application ไม่น้อยกว่า 5 ปี<br>• มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหน้าจอระบบ การพัฒนาตรรกะการทำงานของระบบ การจัดการฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภายนอก<br>• มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Dashboard, Monitoring System, Manufacturing System, OEE, MES หรือระบบลักษณะใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ<br>• อย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล |
| 5.นักทดสอบระบบ (Software Tester) | 1 | • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง<br>• มีประสบการณ์ด้านทดสอบระบบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี |

CONFIDENTIAL

| ตำแหน่ง | จำนวน | คุณสมบัติ |
|---|---|---|
| 6.ผู้ประสานงานโครงการ | 1 | • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี<br>• มีประสบการณ์การทำงานด้านประสานงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี |
| 7.บุคลากรอื่นๆ | | • ผู้เสนอราคาสามารถจัดให้มีบุคลากรอื่นเพิ่มเติมตามความจำเป็นของโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องจักร ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบที่เกี่ยวข้อง<br>• บุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย<br>• การจัดบุคลากรเพิ่มเติมต้องไม่ทำให้บริษัทผู้ว่าจ้างมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อเสนอราคา |

ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดของบุคลากร พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการพิจารณาคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

## 11.การฝึกอบรมและการสัมมนา

ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ตามกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับบทบาทการใช้งานจริงของโครงการ โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทั้งหมด ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ทั้งนี้อย่างน้อยต้องจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมดังต่อไปนี้

11.1 หลักสูตรผู้ดูแลระบบ (System Administrator)

จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เนื้อหาการฝึกอบรมอย่างน้อยต้องครอบคลุมการบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งาน การตั้งค่าระบบ การจัดการข้อมูลหลัก (Master Data) การติดตามการทำงานของระบบ การตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น การจัดการ Configuration ที่เกี่ยวข้อง การสำรองและกู้คืนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ และแนวทางการประสานงานกรณีเกิดปัญหา

CONFIDENTIAL

11.2 หลักสูตรผู้ใช้งานระดับหัวหน้างาน / Key User

จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 20 คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

เนื้อหาการฝึกอบรมอย่างน้อยต้องครอบคลุมการใช้งานระบบในส่วนของการติดตามข้อมูล OEE การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ Downtime และ Loss การเรียกดูรายงานและ Dashboard การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ใช้งาน

11.3 หลักสูตรผู้ใช้งานทั่วไป (End User / Operator)

จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 20 คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

เนื้อหาการฝึกอบรมอย่างน้อยต้องครอบคลุมการเข้าสู่ระบบ การบันทึกข้อมูลการผลิต การบันทึกสาเหตุการหยุดเครื่อง การตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก การใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Tablet หรือคอมพิวเตอร์หน้างาน และแนวทางการแจ้งปัญหาที่พบจากการใช้งาน

11.4 หลักสูตรด้านเทคนิคสำหรับทีมผู้ดูแลต่อเนื่อง

จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เนื้อหาการฝึกอบรมอย่างน้อยต้องครอบคลุมโครงสร้างระบบ การเชื่อมต่อข้อมูล การจัดการองค์ประกอบทางเทคนิคของระบบ การตรวจสอบปัญหาเชิงเทคนิค การดูแลเอกสารทางเทคนิค การใช้คู่มือระบบ และการส่งมอบองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาระบบต่อเนื่องภายใต้ขอบเขตของโครงการ

11.5 เอกสารและผลการอบรม

ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม แบบบันทึกการเข้าร่วมอบรม และรายงานผลการฝึกอบรมสำหรับทุกหลักสูตร พร้อมส่งมอบให้แก่บริษัทผู้ว่าจ้างภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม

## 12.เงื่อนไขการรับประกัน และการบำรุงรักษา

12.1 แผนการบำรุงรักษาระบบ

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของโครงการ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลารับประกัน

12.2 แนวทางการดูแลรักษาและปรับปรุงระบบ

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแนวทางการดูแลรักษาระบบ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือส่วนประกอบของระบบ เพื่อรองรับการใช้งานอย่างเหมาะสมในระยะ

CONFIDENTIAL

ยาว ทั้งนี้ไม่รวมถึงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือระบบอื่นที่อยู่นอกขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

12.3 ข้อตกลงระดับการให้บริการและช่องทางรับแจ้งปัญหา

ผู้รับจ้างต้องจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) หรือข้อตกลงในการให้บริการ พร้อมกำหนดช่องทางการรับแจ้งปัญหา การติดตามสถานะ และกระบวนการตอบสนองต่อเหตุขัดข้องหรือคำร้องขอที่เกี่ยวข้องกับระบบอย่างชัดเจน

12.4 ระยะเวลาการรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันงานออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง กำหนดค่า และการเชื่อมต่อระบบที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของโครงการ เป็นระยะเวลา 24 เดือน นับถัดจากวันที่บริษัทผู้ว่าจ้างตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดจากระบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

12.5 การให้บริการรับแจ้งปัญหาและให้คำปรึกษา

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่องทางรับแจ้งปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบตามที่กำหนดไว้ใน SLA เพื่อรองรับการแจ้งเหตุขัดข้อง การสอบถาม และการประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ

12.6 การสนับสนุนแบบ Remote และ On-site

ผู้รับจ้างต้องให้การสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบทั้งในรูปแบบ Remote Support และ On-site Support ตามความจำเป็นและระดับความรุนแรงของปัญหา ตลอดระยะเวลารับประกัน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

## 13.เงื่อนไขการให้บริการระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา

13.1 ระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา หมายถึงระยะเวลาที่บริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมต้องปฏิบัติตามสัญญาและขอบเขตโครงการ ภายในระยะเวลาของอายุสัญญา

13.2 หากมีคุณสมบัติทางเทคนิคใดที่ไม่สามารถทำการทดสอบได้ในขั้นตอนการตรวจรับงาน บริษัทผู้พัฒนาระบบงานจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้ระบบทำงานได้ตามเงื่อนไขในสัญญา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

13.3 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และรูปภาพที่เสนอ บริษัทผู้พัฒนาระบบงานต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับให้สิ้นไปโดยเร็ว บริษัทผู้พัฒนาระบบงานต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด

CONFIDENTIAL

## 14.ข้อตกลงการรักษาความลับ

ผู้ยื่นเสนอราคาต้องลงนามในเอกสาร หรือสัญญาข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) ของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

## 15.เงื่อนไขการปรับ และบอกเลิกสัญญา

กรณีที่บริษัทผู้พัฒนาระบบงานไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด บริษัทผู้จ้างงาน จะดำเนินการปรับ เป็นรายวันในอัตรา 0.1% ของวงเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาต่อวัน จนกว่าบริษัทผู้พัฒนาระบบงานจะดำเนินการตามขอบเขตแล้วเสร็จ

บริษัทผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา หากบริษัทผู้พัฒนาระบบงานผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง เมื่อ บอกเลิกสัญญาแล้วบริษัทผู้พัฒนาระบบยินยอมให้บริษัทผู้ว่าจ้าง ดำเนินการดังนี้

15.1 เรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการจ้างงานบุคคลอื่นมาทำงานต่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

15.2 เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้พัฒนาระบบ (ถ้ามี)

15.3 บริษัทผู้พัฒนาระบบยอมให้บริษัทผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์ระงับการจ่ายเงินที่ค้างชำระ สำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อเป็นการชำระหนี้

## 16.หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วนคือ

**ส่วนที่ 1** เอกสารหลักฐานการเสนอราคา ต้องมีเอกสารอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1)ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

3) เอกสารการเสนอราคา ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

ก) ค่าซอฟต์แวร์หรือสิทธิ์การใช้โปรแกรม (ถ้ามี)

ข) ค่าพัฒนาและออกแบบระบบงาน

ค) เงื่อนไขค่าบริการบำรุงรักษา (MA) แบบรายปีของปีที่ 2 ถึง ปีที่ 3

CONFIDENTIAL

ง) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

4) เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

**ส่วนที่ 2** ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ต้องมีเอกสารอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1) ผังโครงสร้างทีมงานและรายละเอียดบุคลากร เช่น จำนวนพนักงาน, ประวัติทีมงาน, คุณสมบัติ, ประสบการณ์, บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ

2) ข้อเสนอด้านเทคนิค รายละเอียดคุณสมบัติทางด้านเทคนิค

3) รายละเอียดโครงการและแผนการดำเนินโครงการ

4) เอกสารข้อเสนอ หรือรายละเอียดประกอบอื่น ๆ ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์

## 17.หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

| ลำดับ | เกณฑ์การพิจารณา | การให้คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | แผนการดำเนินงานและวิธีการดำเนินงาน | 20 คะแนน |
| 2 | ผลงานและประสบการณ์การพัฒนาระบบ | 15 คะแนน |
| 3 | ทีมงานและประสบการณ์ของบุคลากร | 15 คะแนน |
| 4 | การนำเสนอและความเข้าใจในความต้องการ | 30 คะแนน |
| 5 | เทคนิคการพัฒนา | 20 คะแนน |

CONFIDENTIAL

# ภาคผนวก ระบบงานในปัจจุบัน (AS IS)

ข้อมูล รายการ ไลน์การผลิต และ Product ที่ผลิต จาก Web OEE

| Plant | Line | Brand | Product | Size (CC) |
|---|---|---|---|---|
| Boonrawd Asia Beverage Co.,Ltd | Line 2 | Purra | PET | 330 |
| Boonrawd Asia Beverage Co.,Ltd | Line 2 | Purra | PET | 600 |
| Boonrawd Asia Beverage Co.,Ltd | Line 2 | Purra | PET | 1500 |
| Boonrawd Asia Beverage Co.,Ltd | Line 2 | Purra | PET 15 Pack | 600 |
| Boonrawd Asia Beverage Co.,Ltd | Line 2 | Purra Co-Brand | PET | 330 |
| Boonrawd Asia Beverage Co.,Ltd | Line 2 | Purra Co-Brand | PET | 600 |
| Boonrawd Asia Beverage Co.,Ltd | Line 2 | Singha | PET | 330 |
| Boonrawd Asia Beverage Co.,Ltd | Line 2 | Singha | PET | 600 |
| Boonrawd Asia Beverage Co.,Ltd | Line 2 | Singha | PET | 1500 |
| Boonrawd Asia Beverage Co.,Ltd | Line 2 | Singha | PET 15 Pack | 4600 |
| Boonrawd Asia Beverage Co.,Ltd | Line 2 | Singha Co-Brand | PET | 330 |
| Boonrawd Asia Beverage Co.,Ltd | Line 2 | Singha Co-Brand | PET | 600 |

การทำงานของระบบ OEE เดิม --> OEE Web

## Data Flow

Manager/Leader

↓

Input Data →

↓

Calculation

↓

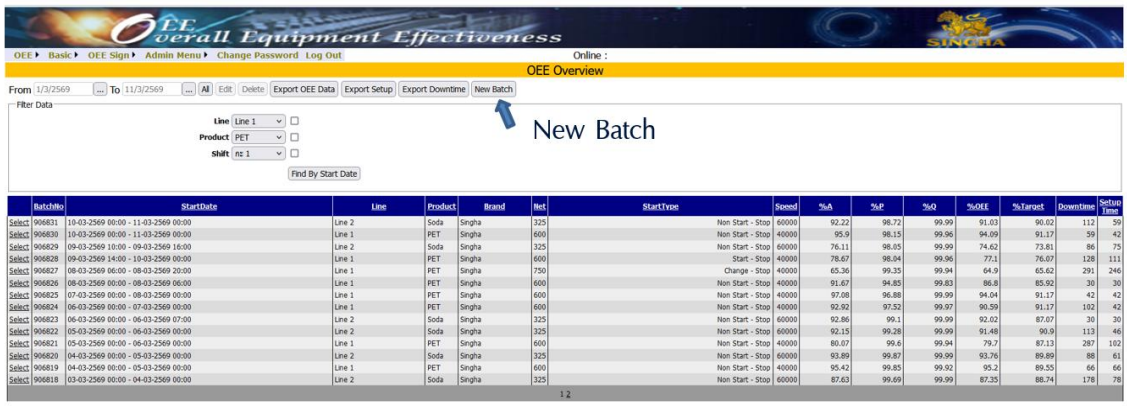
Database

↓

Report

1. Production Data
2. Uncontrol
3. Setup Time
4. Downtime
5. Machine stop reason
6. Good Quantity
7. Reject Quantity
8. Responsible

## 1. Data Entry



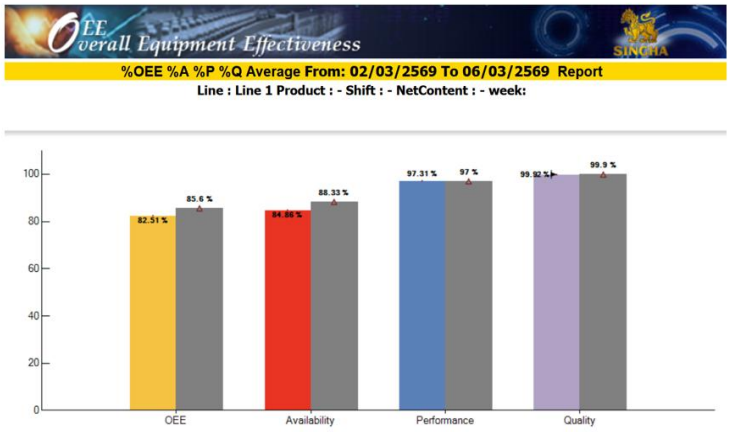

| | BatchNo | StartDate | Line | Product | Brand | Net | StartType | Speed | %A | %P | %Q | %OEE | %Target | Downtime | Setup Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | 906831 | 10-03-2569 00:00 - 11-03-2569 00:00 | Line 2 | Soda | Singha | 325 | Non Start - Stop | 60000 | 92.22 | 98.72 | 99.99 | 91.03 | 90.02 | 112 | 59 |
| Select | 906830 | 10-03-2569 00:00 - 11-03-2569 00:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Non Start - Stop | 40000 | 95.9 | 98.15 | 99.96 | 94.09 | 91.17 | 59 | 42 |
| Select | 906829 | 09-03-2569 10:00 - 09-03-2569 16:00 | Line 2 | Soda | Singha | 325 | Non Start - Stop | 60000 | 76.11 | 98.05 | 99.99 | 74.62 | 73.81 | 86 | 75 |
| Select | 906828 | 09-03-2569 14:00 - 10-03-2569 00:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Start - Stop | 40000 | 78.67 | 98.04 | 99.96 | 77.1 | 76.07 | 128 | 111 |
| Select | 906827 | 08-03-2569 06:00 - 08-03-2569 20:00 | Line 1 | PET | Singha | 750 | Change - Stop | 40000 | 65.36 | 99.35 | 99.94 | 64.9 | 65.62 | 291 | 246 |
| Select | 906826 | 08-03-2569 00:00 - 08-03-2569 06:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Non Start - Stop | 40000 | 91.67 | 94.85 | 99.83 | 86.8 | 85.92 | 30 | 30 |
| Select | 906825 | 07-03-2569 00:00 - 08-03-2569 00:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Non Start - Stop | 40000 | 97.08 | 96.88 | 99.99 | 94.04 | 91.17 | 42 | 42 |
| Select | 906824 | 06-03-2569 00:00 - 07-03-2569 00:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Non Start - Stop | 40000 | 92.92 | 97.52 | 99.97 | 90.59 | 91.17 | 102 | 42 |
| Select | 906823 | 06-03-2569 00:00 - 06-03-2569 07:00 | Line 2 | Soda | Singha | 325 | Non Start - Stop | 60000 | 92.86 | 99.1 | 99.99 | 92.02 | 87.07 | 30 | 30 |
| Select | 906822 | 05-03-2569 00:00 - 06-03-2569 00:00 | Line 2 | Soda | Singha | 325 | Non Start - Stop | 60000 | 92.15 | 99.28 | 99.99 | 91.48 | 90.9 | 113 | 46 |
| Select | 906821 | 05-03-2569 00:00 - 06-03-2569 00:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Non Start - Stop | 40000 | 80.07 | 99.6 | 99.94 | 79.7 | 87.13 | 287 | 102 |
| Select | 906820 | 04-03-2569 00:00 - 05-03-2569 00:00 | Line 2 | Soda | Singha | 325 | Non Start - Stop | 60000 | 93.89 | 99.87 | 99.99 | 93.76 | 89.89 | 88 | 61 |
| Select | 906819 | 04-03-2569 00:00 - 05-03-2569 00:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Non Start - Stop | 40000 | 95.42 | 99.85 | 99.92 | 95.2 | 89.55 | 66 | 66 |
| Select | 906818 | 03-03-2569 00:00 - 04-03-2569 00:00 | Line 2 | Soda | Singha | 325 | Non Start - Stop | 60000 | 87.63 | 99.69 | 99.99 | 87.35 | 88.74 | 178 | 78 |

## 1. Data Entry

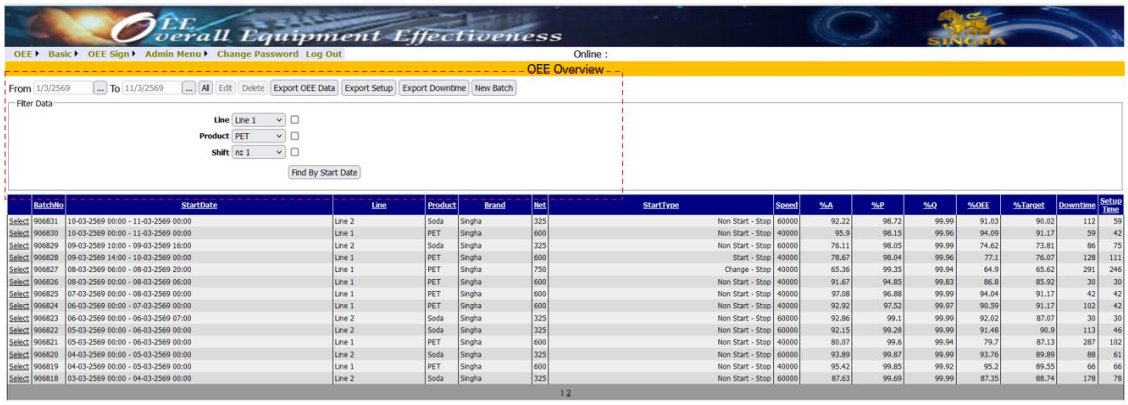
Downtime

1. Adjusting Time
2. Line Downtime
3. Utility Downtime
4. Operation Downtime
5. Minor Stop

## 2. Report

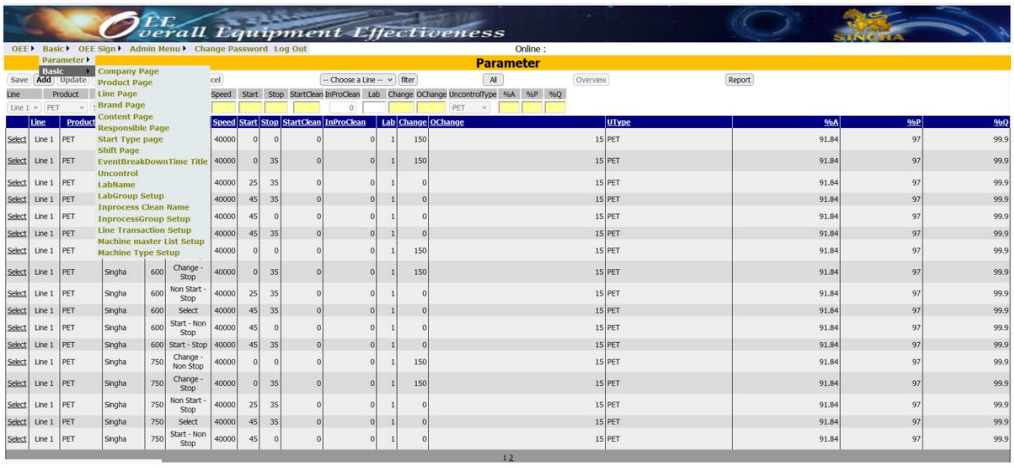


# 5. Export Data




| | BatchNo | StartDate | Line | Product | Brand | Net | StartType | Speed | %A | %P | %Q | %OEE | %Target | Downtime | Setup Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | 906831 | 10-03-2569 00:00 - 11-03-2569 00:00 | Line 2 | Soda | Singha | 325 | Non Start - Stop | 60000 | 92.22 | 98.72 | 99.99 | 91.03 | 90.02 | 112 | 59 |
| Select | 906830 | 10-03-2569 00:00 - 11-03-2569 00:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Non Start - Stop | 40000 | 95.9 | 98.15 | 99.96 | 94.09 | 91.17 | 59 | 42 |
| Select | 906829 | 09-03-2569 10:00 - 09-03-2569 16:00 | Line 2 | Soda | Singha | 325 | Non Start - Stop | 60000 | 76.11 | 98.05 | 99.99 | 74.62 | 73.81 | 86 | 75 |
| Select | 906828 | 09-03-2569 14:00 - 10-03-2569 00:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Start - Stop | 40000 | 78.67 | 98.04 | 99.96 | 77.1 | 76.07 | 128 | 111 |
| Select | 906827 | 08-03-2569 06:00 - 08-03-2569 20:00 | Line 1 | PET | Singha | 750 | Change - Stop | 40000 | 65.36 | 99.35 | 99.94 | 64.9 | 65.62 | 291 | 246 |
| Select | 906826 | 08-03-2569 00:00 - 08-03-2569 06:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Non Start - Stop | 40000 | 91.67 | 94.85 | 99.83 | 86.8 | 85.92 | 30 | 30 |
| Select | 906825 | 07-03-2569 00:00 - 08-03-2569 00:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Non Start - Stop | 40000 | 97.08 | 96.88 | 99.99 | 94.04 | 91.17 | 42 | 42 |
| Select | 906824 | 06-03-2569 00:00 - 07-03-2569 00:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Non Start - Stop | 40000 | 92.92 | 97.52 | 99.97 | 90.59 | 91.17 | 102 | 42 |
| Select | 906823 | 06-03-2569 00:00 - 06-03-2569 07:00 | Line 2 | Soda | Singha | 325 | Non Start - Stop | 60000 | 92.86 | 99.1 | 99.99 | 92.02 | 87.07 | 30 | 30 |
| Select | 906822 | 05-03-2569 00:00 - 06-03-2569 00:00 | Line 2 | Soda | Singha | 325 | Non Start - Stop | 60000 | 92.15 | 99.28 | 99.99 | 91.48 | 90.9 | 113 | 46 |
| Select | 906821 | 05-03-2569 00:00 - 06-03-2569 00:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Non Start - Stop | 40000 | 80.07 | 99.6 | 99.94 | 79.7 | 87.13 | 287 | 102 |
| Select | 906820 | 04-03-2569 00:00 - 05-03-2569 00:00 | Line 2 | Soda | Singha | 325 | Non Start - Stop | 60000 | 93.89 | 99.87 | 99.99 | 93.76 | 89.89 | 88 | 61 |
| Select | 906819 | 04-03-2569 00:00 - 05-03-2569 00:00 | Line 1 | PET | Singha | 600 | Non Start - Stop | 40000 | 95.42 | 99.85 | 99.92 | 95.2 | 89.55 | 66 | 66 |
| Select | 906818 | 03-03-2569 00:00 - 04-03-2569 00:00 | Line 2 | Soda | Singha | 325 | Non Start - Stop | 60000 | 87.63 | 99.69 | 99.99 | 87.35 | 88.74 | 178 | 78 |

# 6. Admin Menu




| | Line | Product | | | Speed | Start | Stop | StartClean | InProClean | Lab | Change | OChange | UType | %A | %P | %Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Line 1 | PET | Singha | 600 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 15 | PET | 91.84 | 97 | 99.9 |
| Select | Line 1 | PET | Singha | 600 | 40000 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 150 | 15 | PET | 91.84 | 97 | 99.9 |
| Select | Line 1 | PET | Singha | 600 | 40000 | 25 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | PET | 91.84 | 97 | 99.9 |
| Select | Line 1 | PET | Singha | 600 | 40000 | 45 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | PET | 91.84 | 97 | 99.9 |
| Select | Line 1 | PET | Singha | 600 | 40000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | PET | 91.84 | 97 | 99.9 |
| Select | Line 1 | PET | Singha | 600 | 40000 | 45 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | PET | 91.84 | 97 | 99.9 |
| Select | Line 1 | PET | Singha | 750 | 40000 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 150 | 15 | PET | 91.84 | 97 | 99.9 |
| Select | Line 1 | PET | Singha | 750 | 40000 | 25 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | PET | 91.84 | 97 | 99.9 |
| Select | Line 1 | PET | Singha | 750 | 40000 | 45 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | PET | 91.84 | 97 | 99.9 |
| Select | Line 1 | PET | Singha | 750 | 40000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | PET | 91.84 | 97 | 99.9 |

CONFIDENTIAL

## OEE Data Parameter

| No. | Parameter | Description |
|---|---|---|
| 1 | BatchNo | หมายเลข Batch การผลิต |
| 2 | StdSpeed | ความเร็วเครื่องบรรจุนำไปคำนวนค่า %PActual |
| 3 | CompanyName | ชื่อบริษัท |
| 4 | LineName | ชื่อสายการบรรจุ |
| 5 | BrandName | ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิต |
| 6 | ProductName | ชนิดของ Product |
| 7 | CC | ขนาดผลิตภัณฑ์ที่ผลิต |
| 8 | StartType | ชนิดการผลิต Batch |
| 9 | Start-Stop | Batch การผลิตที่มีเวลา Setup time ช่วงเริ่มต้นและช่วงสิ้นสุดของการผลิต |
| 10 | Start - Non stop | Batch การผลิตที่มีเวลา Setup time เฉพาะช่วงต้นและท้ายของการผลิต |
| 11 | Non Start - Stop | Batch การผลิตที่มีเวลา Setup time เฉพาะช่วงท้ายของการผลิต |
| 12 | Change - Non Stop | Batch การผลิตที่มีการ Changover ในช่วงต้นของการผลิต |
| 13 | Change - Stop | Batch การผลิตที่มีการ Changover ในช่วงต้นของการผลิต และมีเวลา Setup ในช่วงสิ้นสุดการผลิต |
| 14 | ProductionTime | เวลาทั้งหมดของ Batch การผลิต |
| 15 | StartDateDD | วันที่เริ่ม Batch การผลิต |
| 16 | StartDateMM | เดือนที่เริ่ม Batch การผลิต |
| 17 | StarttimeHH | ชั่วโมงที่เริ่ม Batch การผลิต |
| 18 | StartDateYY | ปีที่เริ่ม Batch การผลิต |
| 19 | StarttimeMM | นาทีที่เริ่ม Batch การผลิต |
| 20 | StopDateDD | วันที่จบ Batch การผลิต |
| 21 | StopDateMM | เดือนที่จบ Batch การผลิต |
| 22 | StopDateYY | ปีที่จบ Batch การผลิต |
| 23 | StoptimeHH | ชั่วโมงที่จบ Batch การผลิต |
| 24 | StoptimeMM | นาทีที่จบ Batch การผลิต |
| 25 | Uncontrol | เวลาที่เครื่องบรรจุหยุดที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ต้องคิดเป็นความสูญเสีย |
| 26 | LoadingTime | เวลารับภาระงาน |
| 27 | TotalDowntime | เวลา Downtime ทั้งหมดของสายการบรรจุประกอบไปด้วย Breakdown Time Setup Time Setup Addon |
| 28 | Breakdown Time | |
| 29 | Machine Breakdown | เวลาสูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรชำรุด ขัดข้อง |
| 30 | Machanical Breakdown | เวลาที่เครื่องบรรจุหยุดทำงานเนื่องจากเหตุขัดข้องทางเครื่องกล |
| 31 | Electrical Breakdown | เวลาที่เครื่องบรรจุหยุดทำงานเนื่องจากเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ |
| 32 | Operation Breakdown | เวลาสูญเสียเนื่องจากกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน เช่น คลังสินค้าเต็ม วัตถุดิบไม่มี |
| 33 | Utilities Breakdown | เวลาสูญเสียเนื่องจากส่วนสนับสนุนการผลิต เช่น ระบบไอน้ำ ระบบไฟฟ้า |
| 34 | Adjusting | เวลาที่ใช้ในการปรับตั้ง ปรับแต่งเครื่องจักร ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติในระหว่างผลิต |
| 35 | Setup Time | |
| 36 | Setup Addon | |
| 37 | OperatingTime | เวลาเดินเครื่อง |
| 38 | Lab | จำนวนขวดที่นำไปตรวจในห้องปฏิบัติการ |
| 39 | Claim | จำนวนขวดที่นำไปใช้คืนลูกค้ากรณีสินค้าเสียหาย |
| 40 | Service | จำนวนขวดที่นำไปให้บริการภายในบริษัทผลิต |
| 41 | Broken | จำนวนขวดแตก |
| 42 | UnderFill | จำนวนขวดน้ำพร่อง ที่ต้องคัดออก |
| 43 | CapLeak | จำนวนขวดที่ไม่มีฝา ปิดฝาไม่ดี ปิดฝาไม่แน่น |
| 44 | Decline | จำนวนขวดที่เสื่อมสภาพ ที่ต้องคัดออก |
| 45 | Contaminate | จำนวนขวดที่ปนเปื้อน ที่ต้องคัดออก |
| 46 | Otherbrand | จำนวนขวดที่ต่างตรา ต่างแบรนด์ |
| 47 | TotalDefect | จำนวนขวดรวมของเสียทั้งหมด |
| 48 | FinishedGood | จำนวนยอดผลิตของดีเข้าคลังสินค้า |
| 49 | AActual | %A Actual |
| 50 | PActual | %P Actual (Output / (Operating time x Std Speed)) |
| 51 | QActual | %Q Actual |
| 52 | OEEActual | "ค่า OEE Actual (AActual x PActual x QActual)" |
| 53 | OEETarget | ค่า OEE Target (ATarget x PTarget x QTarget) |
| 54 | ATarget | %A Target |
| 55 | QTarget | %Q Target |
| 56 | PTarget | %P Target |
| 57 | TotalsetupTime | เวลารวม setupTime |
| 58 | shift | กะที่ผลิต |
| 59 | UserName | ผู้บันทึกข้อมูล |
| 60 | ResponsibleName | ผู้รับผิดชอบ |
| 61 | TimeStamming | เวลาที่บันทึกข้อมูล |
| 62 | disable | ยกเว้นการคำนวณ Batch นั้นๆ |
| 63 | Loss | Loss จากกระบวนการผลิต (FBI After Filler) |
| 64 | Output | Bottle Out จาก Filler |

CONFIDENTIAL

## OEE Data Example

| BatchNo | StdSpeed | CompanyName | LineName | BrandName | ProductName | CC | StartType | TotalAllow | ProductionTime | StartDateDD | StartDateMM | StarttimeHH | StartDateYY | StarttimeMM | StopDateDD | StopDateMM | StopDateYY | Stoptim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906747 | 30000 | Mahasarakham Beverage Co.,Ltd. | Line 1 | Singha | PET | ## | Non Start - Stop | 147 | 1440 | 23 | 1 | 0 | 2569 | 0 | 24 | 1 | 2569 | |

## Breakdown Time Data Example

| Headers | BatchNo | OEEdatetime | OEEFinisheddata | LineName | startyear | startmonth | startday | stopyear | stopmonth | stopday | Name | BDCName | BDstart | BDstop | BDtime | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 906747 | 25690123T00:00 | 25690124T00:00 | Line 1 | 2544 | 1 | 1 | 2544 | 1 | 1 | Machine BreakDown | Mechanical | 1/1/2544 10:17 | 1/1/2544 10:36 | 19 | Alarm : Encoder reset alarm ไม่พาย |
| 1 | 906747 | 25690123T00:00 | 25690124T00:00 | Line 1 | 2544 | 1 | 1 | 2544 | 1 | 1 | Machine BreakDown | Mechanical | 1/1/2544 12:31 | 1/1/2544 12:43 | 12 | Conveyor ทางลงเส้นกลางกระดุก |

## Setup Time Data Example

| BatchNo | StdSpeed | CompanyName | LineName | BrandName | ProductName | CC | StartType | totalTime | startdardName | disable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906747 | 30000 | Mahasarakham Beverage Co.,Ltd. | Line 1 | Singha | PET | 1500 | Non Start - Stop | 12 | QCCP: Preform Inspector | |
| 906747 | 30000 | Mahasarakham Beverage Co.,Ltd. | Line 1 | Singha | PET | 1500 | Non Start - Stop | 30 | Stop | |
| 906747 | 30000 | Mahasarakham Beverage Co.,Ltd. | Line 1 | Singha | PET | 1500 | Non Start - Stop | 60 | Changeover Ti-Hi | |

## Setup Time Add-on Data Example

| BatchNo | StdSpeed | CompanyName | LineName | BrandName | ProductName | CC | StartType | parameter | begintime | endtime | target | disable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906747 | 30000 | Mahasarakham Beverage Co.,Ltd. | Line 1 | Singha | PET | 1500 | Non Start - Stop | ผลกระทบหลังไฟดับ: ไฟกระพริบ, ดับสั้น | 15:34 | 16:18 | 44 | |

CONFIDENTIAL

# แบบฟอร์มประวัติทีมงาน

**ประวัติทีมงาน**

## 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล .....

อายุ.....ปี สัญชาติ.....ศาสนา.....ภาษา.....

ชื่อบริษัท .....

ตำแหน่งงานในบริษัท .....

หน้าที่ความรับผิดชอบในบริษัท .....

จำนวนปี/เดือน ที่ทำงานกับบริษัทปัจจุบัน ..... ปี ..... เดือน

ตำแหน่งที่จะถือครองตามโครงการนี้ .....

รายละเอียดของหน้าที่ / ความรับผิดชอบโครงการนี้ .....

.....

ความสามารถพิเศษ .....

## 2. ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา ..... วุฒิการศึกษา.....

ปีที่เข้าศึกษา ..... ปีที่จบการศึกษา .....

สถาบันการศึกษา ..... วุฒิการศึกษาปริญญา/สาขา.....

ปีที่เข้าศึกษา ..... ปีที่จบการศึกษา .....

## 3. ประสบการณ์

ปีที่ทำงาน ตั้งแต่ พ.ศ. ..... ถึง พ.ศ. ..... องค์กรบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด .....

ตำแหน่ง ..... หน้าที่รับผิดชอบ .....

รายละเอียดโครงการ .....

## 4. คำรับรอง

ข้าพเจ้าของรับรองและได้ลงนามเป็นหลักฐานว่าข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงตัวข้าพเจ้า คุณสมบัติ และประสบการณ์ของข้าพเจ้าอย่างแท้จริง

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(.....) (.....)

ตำแหน่ง .....

วันเดือนปี .....

(ชื่อตัวแทนของบริษัทที่เป็นนายจ้างปัจจุบัน)

CONFIDENTIAL